நினைவில் கொள்க...

- ஈருறுப்பு பரவல் ஒரு தனித்த மாறியின் பரவலாகும். அதன் நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு

$$P(X=x)=\begin{cases} nC_x p^x q^{n-x} & for\ x=0,1,2,...n \\ 0 & otherwise \end{cases}$$ இங்கு $q=1-p$

n,p என்பவை ஈருறுப்பு பரவலின் பண்பளவைகள் ஆகும். மேலும் அதன்

(i) சராசரி $= np$; (ii) மாறுபாடு $= npq$; (iii) திட்டவிலக்கம் $= \sqrt{npq}$

(iv) கோட்டளவை $= \dfrac{q-p}{\sqrt{npq}}$; (v) தட்டையளவை $= \dfrac{1-6pq}{npq}$

- பாய்சான் பரவல் ஒரு தனித்த மாறியின் பரவலாகும். அதன் நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு

$$P(X=x)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!},\quad x=0,1,2,...\infty,$$

- பாய்சான் பரவலின் பண்பளவை λ ஆகும். மேலும்

(i) சராசரி $=\lambda=$ மாறுபாடு (ii) திட்டவிலக்கம் $=\sqrt{\lambda}$

(iii) கோட்டளவை $=\dfrac{1}{\sqrt{\lambda}}$ (iv) தட்டையளவை $=\dfrac{1}{\lambda}$

- செவ்வகப் பரவல் அல்லது சீரான பரவல் என்பது தொடர்ச்சியான மாறியைக் கொண்ட பரவலாகும். அதன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & a<x<b \\ 0 & otherwise \end{cases}$$ செவ்வகப் பரவலின் பண்பளவைகள் a,b ஆகும். அதன்

(i) சராசரி $\mu=\dfrac{a+b}{2}$ (ii) மாறுபாடு $\sigma^2=\dfrac{(b-a)^2}{12}$

(iii) இடைநிலை அளவு $=\dfrac{a+b}{2}$ (iv) கோட்டளவை $=0$ (v) தட்டையளவை $=-\dfrac{6}{5}$

- X என்ற தொடர்ச்சியான மாறி, சராசரி μ, மாறுபாட்டளவை σ^2 என்பவற்றைப் பண்பளவைகளாகப் பெற்ற பரவல் இயல்நிலைப் பரவல் எனப்படுகிறது. இயல்நிலைப் பரவலின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}^{-\frac{1}{2}\left\{\frac{x-\mu}{\sigma}\right\}^2},\quad -\infty<x<\infty\ ,\ -\infty<\mu<\infty,\ \sigma>0$$ ஆகும்.

- இயல்நிலைப் பரவலில் :

(i) சராசரி = இடைநிலை அளவு = முகடு = μ (ii) முகடு $=\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$

(iii) கோட்டளவை $\beta_1=0$ (iv) தட்டையளவை $\beta_2=3$

Ch10_11th Stats TM.indd 326 2/17/2019 12:13:36 PM